ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Équations différentielles

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Ce corrigé reprend les six exercices de **exo_p1.html** : solutions générales de

$$y' = a \cdot y$$

et

$$y' = a \cdot y + b,$$

contrôles de solutions proposées, lecture graphique et sélection d'une solution unique par condition initiale. Le rituel est toujours le même : identifier a et b, écrire la solution générale, **vérifier par dérivation**.

⏱ 25 min | 🧱 2 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

Méthode — y' = a·y : solutions y = C·e^(a·x). y' = a·y + b : solutions y = C·e^(a·x) − b/a. Vérification systématique : je dérive y et je compare au second membre. Une condition initiale en 0 fixe C immédiatement, car $e^0 = 1$.

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Corrigés — Solutions générales (exercices 1 à 3)

02 Corrigés — Vérifications et solution unique (exercices 4 à 6)

Corrigés — Solutions générales (exercices 1 à 3)

✏️ EXERCICE 1 — RÉSOUDRE DU PREMIER COUP (★)

Données : résoudre y' = 2y,

y' = −5y

et y' = 3y sur ℝ.

1

(E₁) : y' = 2y :

solutions

y(x) = C·e^(2x),

C ∈ ℝ. **Vérification :**

y'(x) = 2C·e^(2x) = 2·y(x)

✓.

2

(E₂) : y' = −5y :

y(x) = C·e^(−5x).

Vérification :

y'(x) = −5·C·e^(−5x) = −5·y(x)

✓.

3

(E_3) : y' = 3y :

y(x) = C·e^(3x).

Vérification :

y'(x) = 3·C·e^(3x) = 3·y(x)

✓.

$$(E_1) : y = C \cdot e^{(2x)}$$
$$(E_2) : y = C \cdot e^{(-5x)}$$
$$(E_3) : y = C \cdot e^{(3x)}, \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

Le coefficient a se retrouve tel quel dans l'exposant.

⚠️ Piège — y' = −5y donne e^(−5x), pas e^(5x). Et la constante C est indispensable : une équation du premier ordre a une *famille* de solutions, pas une seule.

✏️ EXERCICE 2 — CONTRÔLE DE SOLUTIONS (★)

Données :

g(x) = 5·e^(3x),

h(x) = −2·e^(−x),

k(x) = 4·e^(2x) + 7

à tester sur trois équations.

1

$g'(x) = 5 \cdot 3 \cdot e^{3x} = 15 \cdot e^{3x}$

et

$3 \cdot g(x) = 3 \cdot 5 \cdot e^{3x} = 15 \cdot e^{3x}$:

donc

$g' = 3 \cdot g$

✓, g est solution de (E_1).

2

$h'(x) = -2 \cdot (-e^{-x}) = 2 \cdot e^{-x}$

(car $(e^{-x})' = -e^{-x}$) et

$-h(x) = 2 \cdot e^{-x}$:

donc $h' = -h$ ✓, h est solution de (E_2).

3

$k'(x) = 8 \cdot e^{2x}$

et

$2 \cdot k(x) - 14 = 8 \cdot e^{2x} + 14 - 14 = 8 \cdot e^{2x}$:

donc

$k' = 2 \cdot k - 14$

✓, k est solution de (E_3).

Les trois fonctions sont bien solutions de leurs équations respectives.

Méthode : dériver le membre de gauche, calculer le membre de droite, comparer.

⚠️ Piège — Rédigez les deux membres séparément (g'(x) = … puis 3·g(x) = …) avant de conclure : un « on voit que » ne rapporte aucun point.

✏️ EXERCICE 3 — AVEC SECOND MEMBRE CONSTANT (★★)

Données : résoudre

$$y' = -3y + 6,$$

$$y' = y + 4$$

et

$$y' = 2y - 8$$

sur $\mathbb{R}$.

1

$y' = -3y + 6$:

forme

$y' = a \cdot y + b$

avec $a = -3$, $b = 6$: solution constante

$-b/a = -6/(-3) = 2$.

Solution générale :

$y(x) = C \cdot e^{(-3x)} + 2$.

Vérification :

$y'(x) = -3C \cdot e^{(-3x)}$

et

$-3 \cdot y(x) + 6 = -3C \cdot e^{(-3x)} - 6 + 6 = y'(x)$

✓.

2

$y' = y + 4$:

$a = 1$, $b = 4$, solution constante -4 :

$y(x) = C \cdot e^x - 4$.

Vérification :

$y'(x) = C \cdot e^x$

et

$y(x) + 4 = C \cdot e^x$

✓.

3

$y' = 2y - 8$:

$a = 2$, $b = -8$, solution constante

$-(-8)/2 = 4$:

$y(x) = C \cdot e^{(2x)} + 4$.

Vérification :

$y'(x) = 2C \cdot e^{(2x)}$

et

$2 \cdot y(x) - 8 = 2C \cdot e^{(2x)} + 8 - 8 = y'(x)$

✓.

$$y = C \cdot e^{(-3x)} + 2$$
$$y = C \cdot e^{x} - 4$$
$$y = C \cdot e^{(2x)} + 4, \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

La solution constante $-b/a$ sert de « point d'ancrage ».

⚠️ Piège — Le calcul $-b/a$ avec $a = -3$: $-6/(-3) = +2$. Faites les signes par écrit, pas de tête.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Corrigés — Vérifications et solution unique (exercices 4 à 6)

✏️ EXERCICE 4 — VÉRIFICATION RÉDIGÉE (★★)

Données :

$f(x) = 3 \cdot e^{(-2x)} + 2$

à tester sur

$y' = -2y + 4$;

$g(x) = (x + 1) \cdot e^{(-x)}$

à tester sur

$y' + y = e^{(-x)}$.

1

$f'(x) = 3\cdot(-2)\cdot e^{(-2x)} = -6\cdot e^{(-2x)}$.

Membre de droite :

$-2\cdot f(x) + 4 = -6\cdot e^{(-2x)} - 4 + 4 = -6\cdot e^{(-2x)}$.

Les deux membres coïncident ✓ : f est solution de (E).

2

g est un produit :

$g'(x) = 1\cdot e^{(-x)} + (x + 1)\cdot(-e^{(-x)}) = (1 - x - 1)\cdot e^{(-x)} = -x\cdot e^{(-x)}$.

Alors

$g'(x) + g(x) = -x\cdot e^{(-x)} + (x + 1)\cdot e^{(-x)} = e^{(-x)}$

✓ : g est solution de (F).

f et g sont solutions de leurs équations.

Pour g, la dérivée d'un produit était incontournable.

⚠️ Piège — Dans g' + g, tout doit se simplifier sauf $e^{(-x)}$: si un terme en x survit, une dérivée a été mal menée.

✏️ EXERCICE 5 — À LA LECTURE DU GRAPHIQUE (★★)

Données : trois solutions de

(E) : $y' = 0{,}5\cdot y$,

de la forme

$y(x) = k\cdot e^{(0{,}5x)}$,

$k > 0$ (figure de exo_p1.html).

1

$y'(x) = k \cdot 0{,}5 \cdot e^{(0{,}5x)} = 0{,}5 \cdot k \cdot e^{(0{,}5x)}$

et

$0{,}5 \cdot y(x) = 0{,}5 \cdot k \cdot e^{(0{,}5x)}$:

donc

$y' = 0{,}5 \cdot y$

✓ pour tout k. Toutes ces fonctions sont solutions de (E).

2

On a

$y(0) = k \cdot e^0 = k$:

la constante se lit sur l'axe des ordonnées, en x = 0. Courbe du haut C_1 part de 2 : k = 2 ; C_2 part de 1 : k = 1 ; C_3 part de 0,5 : k = 0,5.

3

La condition

$y(0) = 1$

impose k = 1 : l'unique solution est

$y(x) = e^{(0{,}5x)}$,

celle qui porte le point A(0 ; 1). **Vérification :**

$y'(x) = 0{,}5 \cdot e^{(0{,}5x)} = 0{,}5 \cdot y(x)$

✓ et

$y(0) = 1$

✓.

$$y(x) = e^{(0{,}5x)} \text{ (cas } k = 1)$$

La condition initiale $y(0) = 1$ sélectionne une seule courbe.

⚠️ Piège — Ne pas confondre les courbes (C_1, C_2...) et la constante k. Et k se lit en x = 0, nulle part ailleurs.

✏️ EXERCICE 6 — DE LA SOLUTION GÉNÉRALE À LA SOLUTION UNIQUE (★★)

Données :

(E) : y' = 4y − 8

et

h(x) = 3·e^(4x) + 2.

1 a = 4, b = −8 : solution constante

−b/a = 8/4 = 2.

Solution générale :

y(x) = C·e^(4x) + 2,

C ∈ ℝ. **Vérification :**

y'(x) = 4C·e^(4x)

et

4·y(x) − 8 = 4C·e^(4x) + 8 − 8 = y'(x)

✓.

2

$h(x) = 3\cdot e^{(4x)} + 2$

correspond à C = 3 : c'est bien une solution. **Contrôle direct :**

$h'(x) = 12\cdot e^{(4x)}$

et

$4\cdot h(x) - 8 = 12\cdot e^{(4x)} + 8 - 8 = 12\cdot e^{(4x)}$

✓.

3

$h(0) = 3\cdot e^{0} + 2 = 3 + 2 = 5$:

h vérifie

$y(0) = 5$.

Comme toutes les solutions de (E) sont de la forme $C\cdot e^{(4x)} + 2$, une seule passe par cette valeur en 0 : h est **l'unique** solution vérifiant la condition initiale.

$y = C\cdot e^{(4x)} + 2$ · solution unique : $h(x) = 3\cdot e^{(4x)} + 2$

En x = 0 : C = y(0) − 2 directement.

⚠️ Piège — $e^{0} = 1$, toujours. Beaucoup laissent un « e^{0} » traîner dans la copie : remplacez-le avant de conclure.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Identifier, résoudre, vérifier : le réflexe est installé. Passez aux corrigés 02 pour les conditions initiales, le second ordre et les modèles type Bac.